



02 — Bảng nối chân ngoại vi ↔ MCU

Ngày cập nhật: 2026-05-15

MCU: ESP32-S3-DevKitM-1 (chip ESP32-S3, USB-OTG qua GPIO 19/20)

File code áp dụng: `src/main.cpp`

1. Bảng tổng hợp

#	Ngoại vi	Chân ngoại vi	GPIO MCU	Chế độ pin	Ghi chú
1	LED xanh	Anode (+)	GPIO 4	OUTPUT	Nối tiếp điện trở 220 Ω → GND
2	LED vàng	Anode (+)	GPIO 5	OUTPUT	Nối tiếp điện trở 220 Ω → GND
3	LED đỏ	Anode (+)	GPIO 6	OUTPUT	Nối tiếp điện trở 220 Ω → GND
4	Buzzer 5V (2300 Hz)	Cực dương (+)	GPIO 7	OUTPUT (tone)	Cực âm (–) → GND. Drive bằng <code>tone(7, 2300)</code>
5	Nút nhấn	1 chân	GPIO 10	INPUT_PULLUP	Chân còn lại → GND. Không cần điện trở pull-up ngoài
6	BMI160 IMU	SDA	GPIO 8	I2C SDA	I2C @ 100 kHz. Module thường có pull-up sẵn 10 k Ω
7	BMI160 IMU	SCL	GPIO 9	I2C SCL	I2C @ 100 kHz
8	BMI160 IMU	VCC	3V3	nguồn	Cấp 3.3V cho module (KHÔNG dùng 5V trừ khi module có LDO)

#	Ngoại vi	Chân ngoại vi	GPIO MCU	Chế độ pin	Ghi chú
9	BMI160 IMU	GND	GND	mass	Mass chung
10	BMI160 IMU	SDO	GND	địa chỉ I2C	Nối GND → addr 0x68 (mặc định). Để hở/pull-up → 0x69

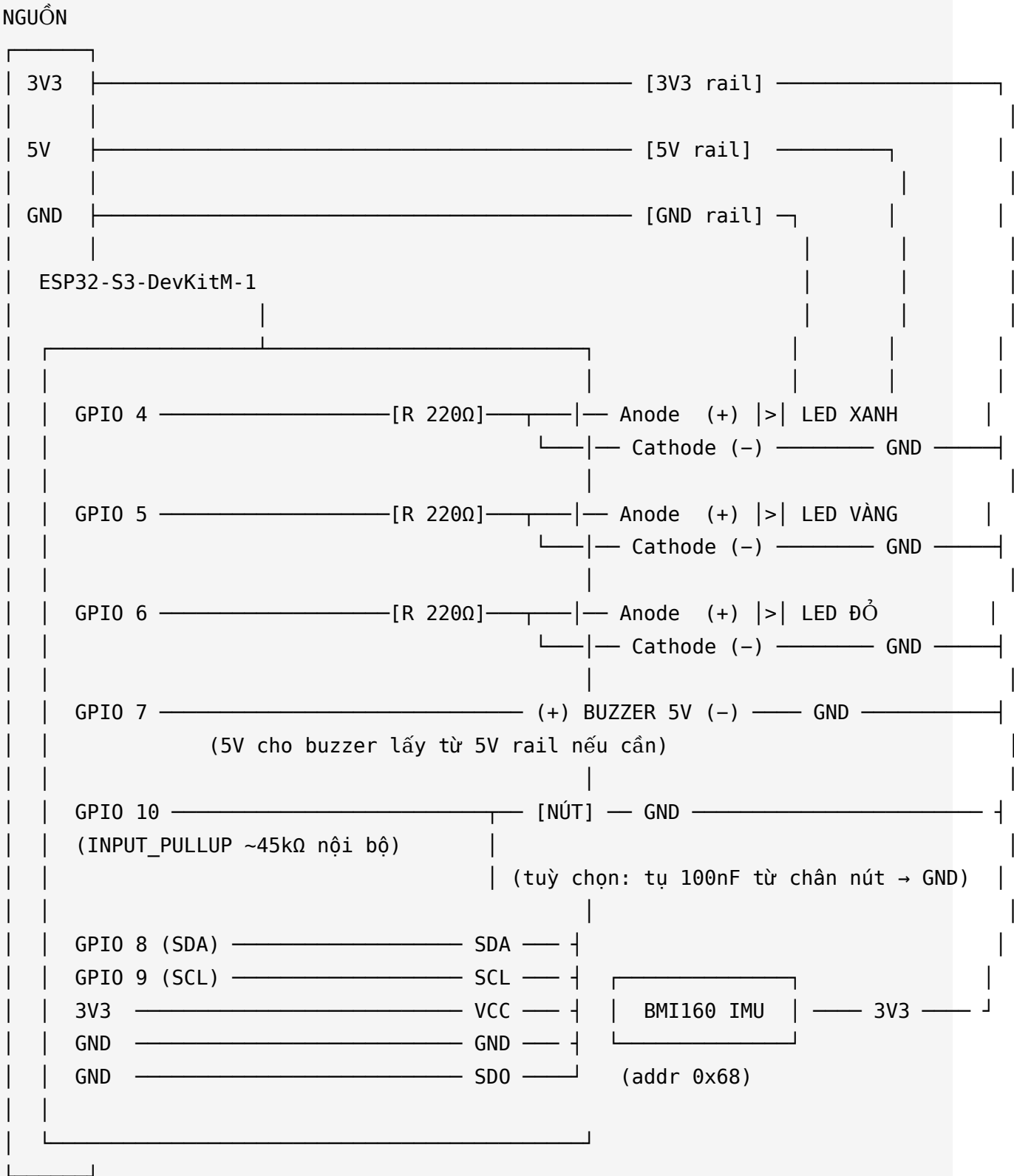
Tất cả ngoại vi dùng chung mass (**GND**) với MCU. Nguồn cấp 5V cho buzzer có thể lấy từ chân **5V/VBUS** của DevKitM-1 (khi cấp qua USB).

BMI160 dùng 3V3 (không phải 5V) — module GY-BMI160 phổ biến trên thị trường VN đa số có LDO chấp nhận 3.3–5V, nhưng để an toàn dùng 3V3.

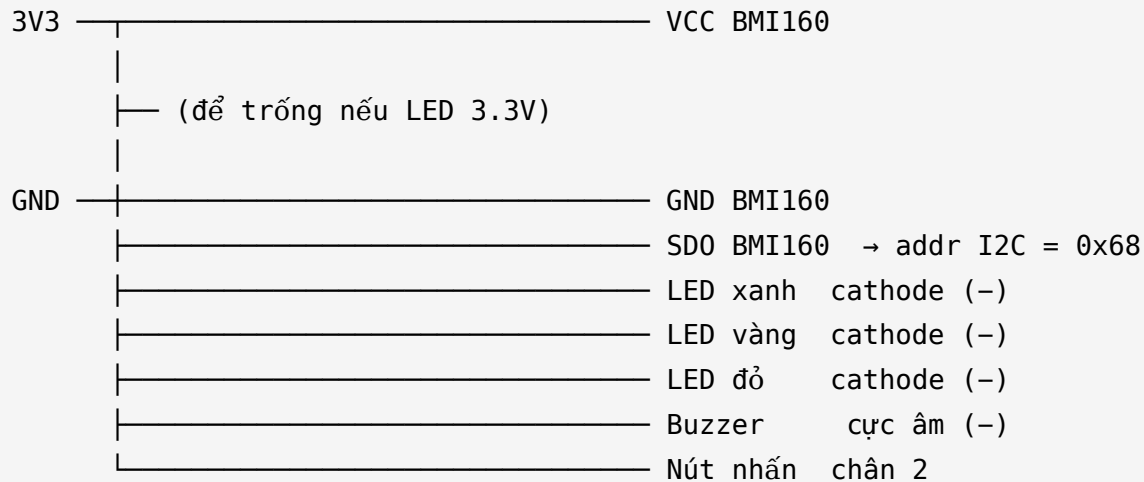
2. Bảng nguồn

Chân nguồn MCU	Mức điện áp	Cấp cho
3V3	3.3 V	BMI160 VCC
5V (VBUS)	5.0 V	Buzzer 5V (qua GPIO 7 switch)
GND	0 V	Mass chung cho mọi ngoại vi

3. Sơ đồ kết nối chi tiết (ASCII)



Sơ đồ breadboard (mô phỏng thực tế):



GPIO 4 ———[220Ω]—— LED xanh anode (+)

GPIO 5 ———[220Ω]—— LED vàng anode (+)

GPIO 6 ———[220Ω]—— LED đỏ anode (+)

GPIO 7 ————— Buzzer 5V cực dương (+)

(nếu buzzer cần 5V: dùng transistor NPN,

Base = GPIO 7 qua R 1kΩ, Collector = Buzzer(+), Emitter = GND,

Buzzer(-) nối 5V/VBUS)

GPIO 8 (SDA) ————— SDA BMI160

GPIO 9 (SCL) ————— SCL BMI160

GPIO 10 ————— Nút nhấn chân 1

(PULLUP nội bộ, không cần R ngoài)

Lưu ý LED:

- Chân **dài** = Anode (+) → nối GPIO (qua R 220 Ω)
- Chân **ngắn** / phía có vạt phẳng trên thân LED = Cathode (-) → GND

Lưu ý Buzzer:

- Nếu là **active buzzer**: GPIO 7 → (+), GND → (-). Dùng `digitalWrite` thay `tone()` .
- Nếu là **passive buzzer** (như trường hợp hiện tại): GPIO 7 drive bằng `tone(7, 2300)` .
- Nếu buzzer yêu cầu nguồn 5V và dòng >20 mA: thêm transistor NPN như ghi chú phía trên.

4. Ghi chú GPIO ESP32-S3 đã/đang dùng & dự trữ

GPIO	Trạng thái	Mục đích
0	strapping	Boot — không dùng
3	strapping	JTAG select — tránh
4	dùng	LED xanh
5	dùng	LED vàng
6	dùng	LED đỏ
7	dùng	Buzzer
8	dùng	I2C SDA — BMI160 (có thể chia sẻ thêm cảm biến I2C khác)
9	dùng	I2C SCL — BMI160
10	dùng	Nút nhấn (INPUT_PULLUP)
11–18, 21, 35–42	trống	I/O thông dụng — dùng được
19, 20	USB	USB D–/D+ — không dùng cho I/O
45, 46	strapping	Boot mode — tránh nếu có thể
48	LED nội	LED RGB onboard của DevKitM-1

5. Khi thay đổi sơ đồ chân

Sửa khối `PIN CONFIG` ở đầu `src/main.cpp` :

```
static const int PIN_LED_GREEN  = 4;  
static const int PIN_LED_YELLOW = 5;  
static const int PIN_LED_RED    = 6;  
static const int PIN_BUZZER     = 7;  
static const int PIN_BUTTON     = 10;  
static const int PIN_I2C_SDA    = 8;  
static const int PIN_I2C_SCL    = 9;
```

Cập nhật bảng ở §1 và §4 cho khớp.